

Semi5 + Semi6

🕒 Created	April 11, 2026 3:29 PM
🏷️ Tags	

▼ Лабораторні аналоги чорних дір: моделювання гравітаційних явищ у лабораторних умовах

Чорні діри — одні з найзагадковіших об'єктів нашого Всесвіту. Але суттєвою проблемою є те, що ми не можемо наблизитись до чорної діри задля її дослідження зблизька. Тож як вивчати те, чого неможливо досягнути?

Спочатку визначимо, що таке чорна діра. Це космічний об'єкт з надзвичайно сильною гравітацією, з якої ні світло, ні інші види випромінювання не можуть вирватися. Це означає, що чорні діри є невидимими для прямого спостереження, і ми можемо лише побічно виявляти їх присутність через вплив на навколишні об'єкти, такі як зірки чи газові хмари.

Як змоделювати та відтворити безпечну чорну діру? Фізики імітують чорні діри за допомогою акустики. Вони створюють так звані "акустичні чорні діри". Матеріал у лабораторії охолоджують до температур (гази, рідини,...), максимально близьких до абсолютного нуля, і змушують його рухатися швидше за звук. У результаті звукові хвилі, що рухаються проти течії, не можуть подолати цей рубіж, подібно до світла, яке не може покинути чорну діру.

Навіщо нам ці дослідження та чому фізики будують такі надскладні установки? Головна мета — перевірити геніальну теорію Стівена Гокінга. У

1974 році він передбачив гіпотетичне квантове явище, що дозволяє чорним дірам втрачати масу, випускаючи енергію.

Щоб зрозуміти, як це працює, треба згадати про горизонт подій — це умовна межа навколо чорної діри, перетнувши яку, будь-який об'єкт стає безповоротно втраченим для зовнішнього світу. Гокінг припустив, що на цій межі, завдяки квантовим флуктуаціям, можуть виникати пари "частинка-античастинка". Одна частинка з цієї пари поглинається чорною дірою, тоді як інша — випромінюється в космос. Це квантове випромінювання, яке тепер називається випромінюванням Гокінга, є унікальним, оскільки виявилось, що чорні діри можуть не тільки поглинати матерію, але й втрачати масу. У випадку невеликих чорних дір процес випаровування прискорюється, і з часом вони можуть повністю зникнути, залишивши за собою лише випромінювання.

Проблема в тому, що у реальному космосі це випромінювання настільки слабе, що жоден наш телескоп не здатен його зафіксувати. І саме тут на допомогу прийшли лабораторні аналоги! У 2019 році вчені, використовуючи звукову чорну діру, змогли зафіксувати еквівалент випромінювання Гокінга. Вони на власні очі побачили, як на штучному горизонті подій народжуються пари хвиль: одна падала "всередину", а інша виривалася назовні. Це стало колосальним проривом.

Але яка практична користь для людства з цих досліджень?

Ідея полягає у використанні випромінювання Гокінга як неймовірно потужного джерела енергії. Згідно з теорією, чим менша маса чорної діри, тим інтенсивніше вона випромінює. Найбільший енергетичний потенціал мають саме мініатюрні чорні діри. Розрахунки показують, що мікроскопічна чорна діра може стабільно випромінювати енергію, еквівалентну ядерному вибуху.

Проте, незважаючи на привабливість ідеї, ми стикаємося з низкою серйозних труднощів:

- **По-перше, проблема захоплення випромінювання:** через хаотичність випромінювання частинок потрібні спеціальні конструкції для захоплення та його перетворення у стабільну енергію.
- **По-друге, швидкість випаровування чорних дір:** велика чорна діра випромінює дуже повільно, тому вона не може бути ефективним джерелом енергії. Лише малі, мікроскопічні чорні діри можуть випаровуватися з достатньою інтенсивністю. Однак такі чорні діри є нестабільними і, якщо їхня маса надто мала, вони можуть повністю зникнути протягом короткого часу.
- **По-третє, технічні та безпекові обмеження:** Сучасні технології не дозволяють нам створити або безпечно утримувати мікроскопічну чорну діру. Будь-яке неправильне управління цим процесом може спричинити катастрофічний неконтрольований викид енергії.

Тому поки що такі електростанції залишаються фантастикою. Але завдяки лабораторним аналогам чорних дір ми щодня робимо крок до розуміння того, як ці процеси працюють насправді.

Кінцеві стадії еволюції зір

Еволюція зорі — це безперервний процес зміни її фізичних параметрів та хімічного складу з плином часу. Протягом більшої частини свого життя кожна зоря перебуває у стані гідростатичної рівноваги. Це означає, що колосальна гравітація, яка прагне стиснути зорю до центру, врівноважується тиском випромінювання від термоядерних реакцій, що протікають у її ядрі. Коли термоядерне паливо вичерпується, ця рівновага порушується, і зоря переходить до кінцевих стадій своєї еволюції. Те, яким саме буде фінал, залежить виключно від початкової маси зорі.

Перш ніж переходити до конкретних сценаріїв зір, варто окреслити їх базову класифікацію. Основним параметром, який визначає весь життєвий цикл та кінцеву долю об'єкта, є його початкова маса. В астрофізиці зорі умовно поділяють на три основні групи, використовуючи за еталон масу нашого Сонця: маломасивні зорі (від 0,08 до 0,5 маси Сонця), зорі середньої маси (від 0,5 до 8 мас Сонця) та масивні зорі (чиї показники перевищують 8

сонячних мас). Цей поділ зумовлений виключно здатністю гравітації стискати ядро до температур, необхідних для запуску реакцій термоядерного синтезу дедалі важчих хімічних елементів.

Зорі малої та середньої маси — такі як наше Сонце, або ті, що мають масу до восьми сонячних — закінчують своє життя відносно спокійно. Коли в їхньому ядрі закінчується водень, реакції синтезу зупиняються, і ядро починає стискатися під дією гравітації. Це стискання викликає сильне нагрівання, що провокує розширення зовнішніх оболонок. Зоря перетворюється на червоного гіганта. Згодом зовнішні шари повністю відриваються від ядра і розсіюються у просторі, утворюючи планетарну туманність. Від зорі залишається лише розпечене ядро розміром приблизно з Землю — білий карлик.

Він більше не генерує енергію і підтримує свою стабільність виключно завдяки тиску виродженого електронного газу, поступово остигаючи мільярди років.

Зовсім інша доля чекає на масивні зорі, чия маса перевищує вісім мас Сонця. Їхня гравітація настільки сильна, що після вичерпання водню і гелію температура в ядрі зростає достатньо для запуску синтезу дедалі важчих елементів: вуглецю, кисню, неону, кремнію. Цей процес триває, поки у ядрі не утвориться залізо. Синтез елементів, важчих за залізо, не виділяє енергію, а навпаки — поглинає її. Термоядерний тиск різко падає до нуля, і гравітація миттєво перемагає.

Відбувається катастрофічний гравітаційний колапс. Ядро зорі провалюється всередину себе зі швидкістю, що сягає чверті швидкості світла. Коли ядро досягає максимальної щільності, зовнішні шари, що падають на нього, стикаються з цією надщільною серцевиною і відскакують назад. Формується потужна ударна хвиля, яка розриває зорю на частини. Цей процес ми спостерігаємо як вибух наднової — подію, під час якої одна зоря може випромінювати більше енергії, ніж уся галактика.

Якщо маса ядра становить від 1,4 до приблизно 3 мас Сонця, електрони вдавлюються в протони, утворюючи суцільну кулю з нейтронів. Утворюється нейтронна зоря. Це об'єкт діаметром усього 10-20 кілометрів, але з масою, більшою за сонячну. Нейтронні зорі часто обертаються з величезною

швидкістю, випромінюючи вузькі пучки радіохвиль, і тоді ми фіксуємо їх як пульсари.

Якщо ж маса залишкового ядра перевищує межу у 3 маси Сонця (межу Оппенгеймера-Волкова), навіть тиск нейтронів не здатний зупинити гравітацію. Колапс стає незворотним. Вся матерія стискається в одну нескінченно малу точку з нескінченною щільністю — сингулярність. Утворюється чорна діра, гравітація якої настільки потужна, що простір-час викривляється, не випускаючи навіть світло.

Кінцеві стадії еволюції зір мають критичне значення для всього Всесвіту. Саме під час життя масивних зір та під час вибухів наднових утворюється більшість хімічних елементів, важчих за водень та гелій. Уся матерія, з якої складаються планети типу Землі, включно з вуглецем, киснем та залізом, була колись синтезована в ядрах зір і викинута у міжзоряний простір на кінцевих етапах їхньої еволюції.